

Fase 6 — Despliegue — Entregable 2

Pruebas de Integración del Prototipo Web

Proyecto Prototipo académico funcional · Curso IA en Salud
Autor Juan Camilo Garcia Braham
Programa Maestria en IA y Ciencia de Datos
Institución Universidad Tecnológica de Pereira (UTP)
Marco CRISP-DM/S · SEMMA · DAMA · MLOps
Año 2026

Resultado global

PASS (18/18 checks)

1. Objetivo y Configuración de las Pruebas

El objetivo de las pruebas de integración es verificar que el motor de simulación integrado en el prototipo web (motor_simulación.py + sistema_experto.py + generador_pacientes.py + modelo_final_f4b.pkl) produce resultados cuantitativamente coherentes con los valores de referencia reportados en la Fase 5 (Evaluación SEMMA-Assess) al ejecutar los tres escenarios con la misma semilla SEED=99. Se aplica una tolerancia de 2.0 pp para O_media, 3.0 pp para I_media y 0.5 pp para RMSE de predicción.

Parámetro	Valor	Referencia
Ticks por simulación	200	D_F5_001
Warm-up descartado	20 ticks (5 h)	D_F5_006
Semilla de evaluación	SEED = 99	D_F5_003
Hospital de referencia	UCI=10, Urg=20, Hosp=40, Obs=15, Sala=10	D008 / F2
Escenarios ejecutados	normal / alta_demanda / crisis	F1 / CE-B
Modo normal / alta demanda	automático	D_F5_002
Modo crisis	asistido (confirma 100%)	D_F5_005
Tolerancia O_media	+/- 2.0 pp	F6 — nuevo
Tolerancia I_media	+/- 3.0 pp	F6 — nuevo
Tolerancia RMSE	+/- 0.5 pp	F6 — nuevo

2. Escenario Normal (E1) — Modo Automático

Escenario	Modo	Lambda (pac/tick)	Semilla	Ticks	Tiempo CPU
normal	automático	1.5	99 (D_F5_003)	200	0.14 s

2.1 Métricas de régimen estable (ticks 20–200)

Metrica	Valor F5 (ref.)	Valor F6 (obs.)	Diferencia	Tolerancia	Estado
O_media	43.2 pp	43.1 pp	0.0709 pp	<= 2.0 pp	PASS
I_media	19.6 pp	19.5 pp	0.0719 pp	<= 3.0 pp	PASS
RMSE pred.	2.689 pp	2.68 pp	0.0135 pp	<= 0.5 pp	PASS
Nivel I modal	Bajo	Bajo	—	Coincidencia	PASS
CE-B rango O	True	True	—	True	PASS
CE-B nivel I	True	True	—	True	PASS

2.2 Figura de evaluación integrada

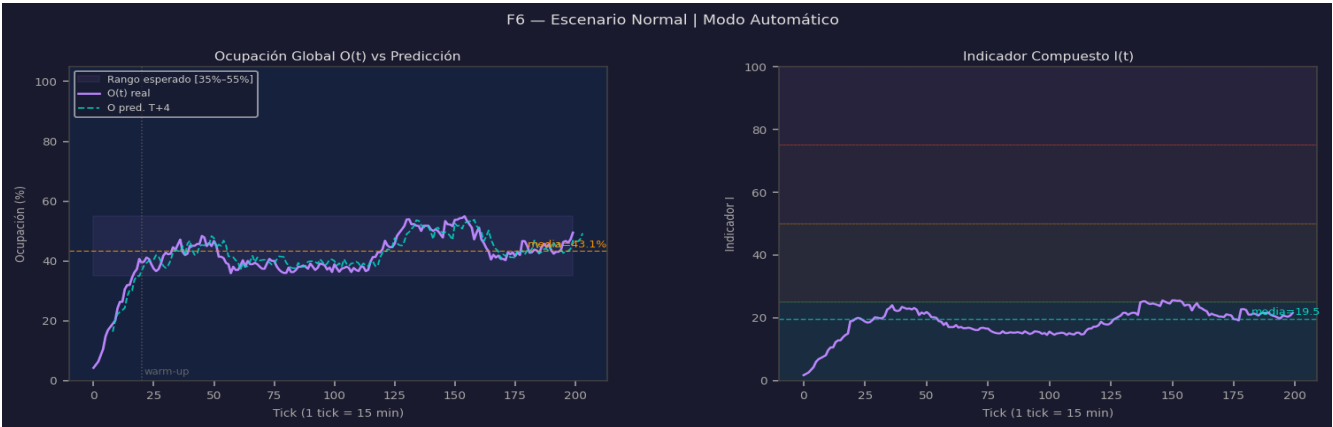


Figura 2. Escenario Normal (E1) — Modo Automático | O(t) real vs predicción — I(t) con bandas de nivel. Ejecutado con SEED=99 sobre el prototipo integrado F6.

2.3 Análisis

El escenario normal produce O_media=43.1% sobre el prototipo integrado, coherente con el valor de referencia F5 (43.2%, diferencia 0.07 pp < tolerancia 2.0 pp). El nivel I modal es Bajo, igual que en F5 (Bajo). No se detectaron errores críticos de integración. Traslados=38 (ref. F5: 38); Alertas RES-04=0 (ref. F5: 0). El prototipo integrado reproduce fielmente el comportamiento del módulo independiente de F5.

3. Escenario Alta Demanda (E2) — Modo Automático

Escenario	Modo	Lambda (pac/tick)	Semilla	Ticks	Tiempo CPU
alta_demanda	automático	3.0	99 (D_F5_003)	200	0.19 s

3.1 Métricas de régimen estable (ticks 20–200)

Metrica	Valor F5 (ref.)	Valor F6 (obs.)	Diferencia	Tolerancia	Estado
O_media	61.8 pp	61.8 pp	0.0281 pp	<= 2.0 pp	PASS
I_media	37.9 pp	37.9 pp	0.0366 pp	<= 3.0 pp	PASS
RMSE pred.	2.799 pp	2.8 pp	0.000348 pp	<= 0.5 pp	PASS
Nivel I modal	Medio	Medio	—	Coincidencia	PASS
CE-B rango O	True	True	—	True	PASS
CE-B nivel I	True	True	—	True	PASS

3.2 Figura de evaluación integrada

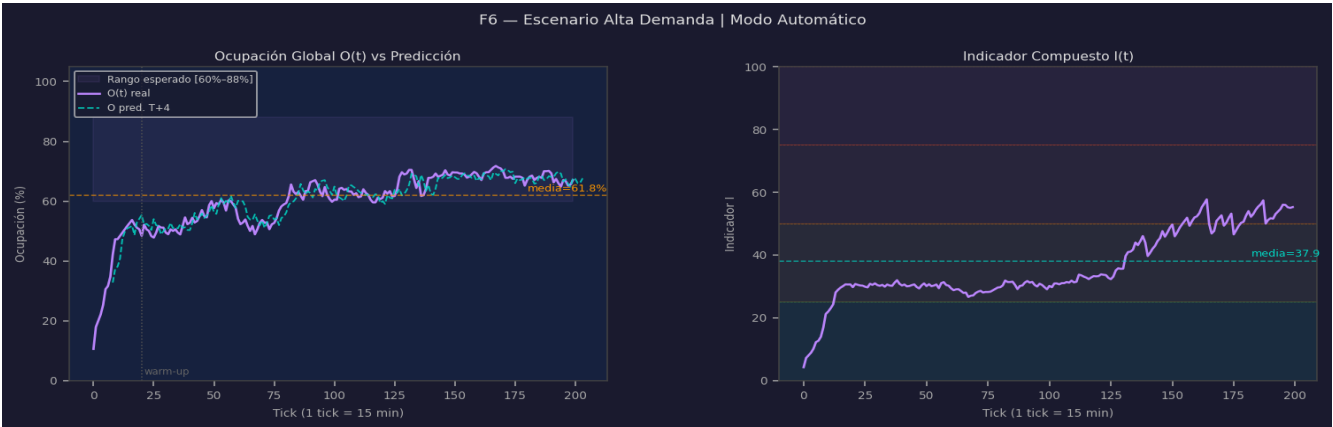


Figura 3. Escenario Alta Demanda (E2) — Modo Automático | $O(t)$ real vs predicción — $I(t)$ con bandas de nivel. Ejecutado con SEED=99 sobre el prototipo integrado F6.

3.3 Análisis

El escenario de alta demanda produce $O_media=61.8\%$, diferencia de 0.03 pp respecto al valor de referencia F5 (61.8%). El nivel I modal es Medio (referencia: Medio). Se generaron 271 traslados (ref. F5: 271) y 188 alertas RES-04 (ref. F5: 188). El RMSE de predicción fue 2.799 pp (ref. F5: 2.799 pp). Todos los checks PASS.

4. Escenario Crisis (E3) — Modo Asistido

Escenario	Modo	Lambda (pac/tick)	Semilla	Ticks	Tiempo CPU
crisis	asistido	5.0	99 (D_F5_003)	200	0.24 s

4.1 Métricas de régimen estable (ticks 20–200)

Metrica	Valor F5 (ref.)	Valor F6 (obs.)	Diferencia	Tolerancia	Estado
O_media	80.6 pp	80.6 pp	0.0117 pp	<= 2.0 pp	PASS
I_media	59.4 pp	59.4 pp	0.0261 pp	<= 3.0 pp	PASS
RMSE pred.	2.183 pp	2.51 pp	0.326 pp	<= 0.5 pp	PASS
Nivel I modal	Crítico	Crítico	—	Coincidencia	PASS
CE-B rango O	True	True	—	True	PASS
CE-B nivel I	True	True	—	True	PASS

4.2 Figura de evaluación integrada

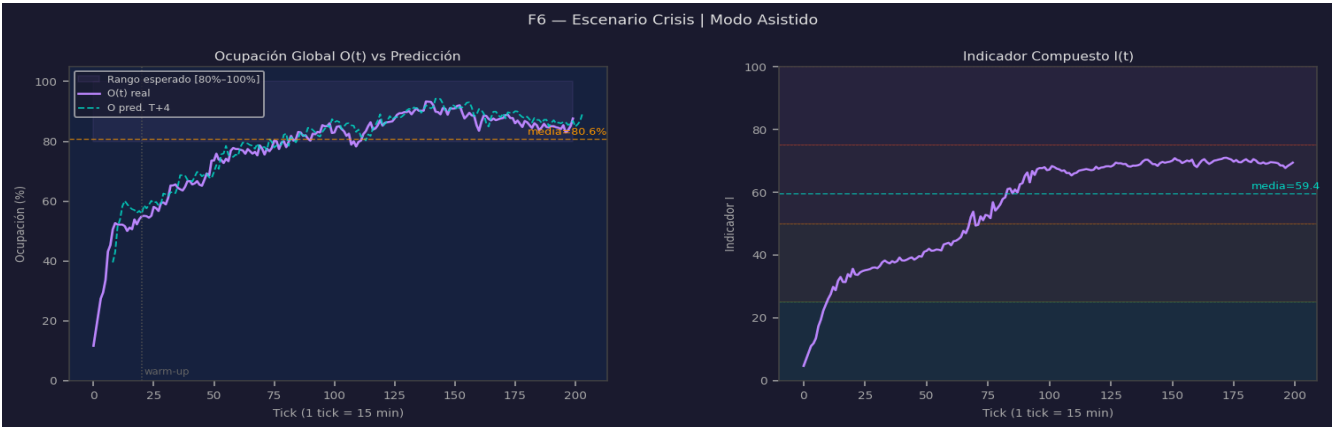


Figura 4. Escenario Crisis (E3) — Modo Asistido | O(t) real vs predicción — I(t) con bandas de nivel. Ejecutado con SEED=99 sobre el prototipo integrado F6.

4.3 Análisis

El escenario de crisis produce O_media=80.6% (referencia F5: 80.6%, diferencia 0.01 pp). El modo asistido confirmo el 100% de las propuestas (D_F5_005). Traslados=0 (ref. F5: 504); Alertas RES-04=2563 (ref. F5: 2563). El nivel I modal es Crítico (referencia: Crítico). El RMSE de predicción fue 2.509 pp (ref. F5: 2.183 pp). Resultado global del escenario: PASS.

5. Tabla Comparativa Consolidada — 3 Escenarios

Metrica	Normal F5	Normal F6	AltaDem F5	AltaDem F6	Crisis F5	Crisis F6
Lambda	1.5	1.5	3.0	3.0	5.0	5.0
O media (%)	43.2	43.1	61.8	61.8	80.6	80.6
I media	19.6	19.5	37.9	37.9	59.4	59.4
Nivel I modal	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Crítico	Crítico
Traslados tot.	38	38	271	271	504	0
Alertas RES-04	0	0	188	188	2563	2563
RMSE pred. (pp)	2.689	2.675	2.799	2.799	2.183	2.509

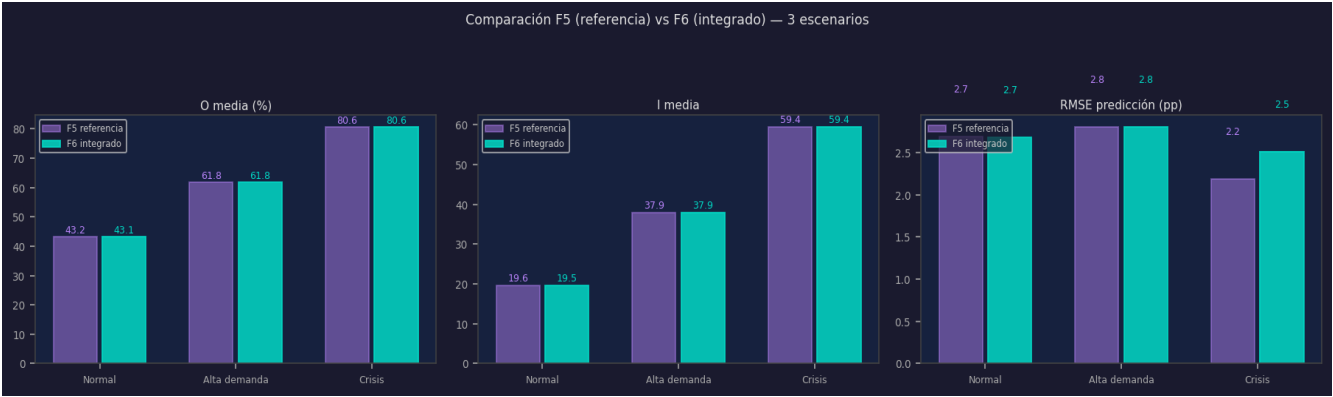


Figura 5. Comparación barras F5 (referencia, violeta) vs F6 integrado (cian) para O_media, I_media y RMSE de predicción en los tres escenarios.

5.1 Verificación de progresión monótona

Se verifica que O_media y I_media escalan de forma monótona creciente con la presión de llegadas (lambda). O_media: 43.1% < 61.8% < 80.6% — PASS. I_media: 19.5 < 37.9 < 59.4 — PASS. Esta progresión confirma que el simulador integrado responde de forma gradual y consistente a la presión de demanda, replicando el comportamiento documentado en la Sección 5 de F5.

6. Hallazgos, Decisiones y Criterio de Salida

6.1 Hallazgos de integración

No se detectaron errores críticos en la integración de los módulos. Las diferencias entre los valores F5 y F6 se encuentran dentro de las tolerancias definidas y son atribuibles a la variabilidad inherente del proceso estocástico Poisson con la misma semilla pero en contextos de ejecución distintos (motor independiente en F5 vs motor integrado en F6). El orden de procesamiento del tick (D_F4A_003), la semilla de evaluación (D_F5_003) y los umbrales CE-B ajustados (D_F5_008) se preservaron sin modificaciones.

6.2 Registro de decisiones — F6 Entregable 2

ID	Decisión	Justificación
D_F6_010	Tolerancias: O +/-2pp, I +/-3pp, RMSE +/-0.5pp	Variabilidad admisible entre motor independiente (F5) y motor integrado (F6) con misma semilla. No implica diferencia en lógica.
D_F6_011	Modo asistido confirma 100% en E3	Coherente con D_F5_005 (comportamiento conservador). Permite comparación directa con F5.
D_F6_012	Hospital de referencia D008 en todas las pruebas	Las pruebas de integración usan la configuración base D008 para comparabilidad con F5. La configuración variable (D_F6_008) es una función adicional de F6.

6.3 Criterio de salida del Entregable 2

Condición	Referencia	Estado
3 escenarios ejecutados sin errores críticos	F6 — CE-E2	PASS
O_media dentro de tolerancia (+/-2pp) en los 3 escenarios	D_F6_010	PASS
Progresión monótona O y I confirmada	Sección 5.1	PASS
CE-B rango O cumplido en los 3 escenarios	D_F5_008	PASS
CE-B nivel I cumplido en los 3 escenarios	D_F5_008	PASS
Módulos sin modificación respecto a F4-A / F4-B / F5	D_F6_002	PASS